Product Backlog - Hệ thống quản lý trung tâm Tiếng Anh

Nhóm 10 - Môn 608819 - Phát triển ứng dụng phía máy chủ nâng cao. Phiên bản: Tuần 1. Nguồn: 23 ảnh chụp LMS The IELTS Workshop (thư mục `lms-tiw-anh-chup/`) + phạm vi thống nhất với giảng viên/nhóm.

1. Tầm nhìn sản phẩm

Backend cho trung tâm Tiếng Anh: quản lý tài khoản và phân quyền, lớp học, lịch học, ghi danh, điểm danh, bài tập và nộp bài (file), điểm, học phí đơn giản và thông báo. Kiến trúc Modular Monolith (.NET), 5 module giao tiếp qua integration event. Frontend React (Vite) tách riêng trong `src/web`, làm ở lượt giao việc sau.

2. Vai trò người dùng

Vai trò	Nguồn	Mô tả
Học viên	Quan sát từ ảnh	Xem lớp, lịch, điểm danh, bài tập, điểm, nộp bài, gửi phản hồi, nhận thông báo
Giáo viên	**Suy đoán** (ảnh không có)	Xem lịch dạy, điểm danh, tạo bài tập, chấm bài
Giáo vụ / Admin	**Suy đoán** (ảnh không có)	Quản lý tài khoản, lớp, lịch, ghi danh, học phí, FAQ, xử lý phản hồi

Ghi chú: mọi user story của Giáo viên và Giáo vụ/Admin là suy luận từ dữ liệu mà màn hình học viên hiển thị (ví dụ học viên thấy điểm danh thì phải có người điểm danh).

3. Ánh xạ module

Module	Trách nhiệm	Schema
Identity	Tài khoản, đăng nhập, vai trò, hồ sơ	`identity`
Academic	Lớp, buổi học/lịch, điểm danh, bài tập, bài nộp, điểm, luyện tập	`academic`
Enrollment	Ghi danh học viên vào lớp, giới hạn vi phạm, cảnh báo, hẹn test đầu vào	`enrollment`
Finance	Học phí, hóa đơn (đơn giản)	`finance`
MediaNotification	Lưu file (MinIO/R2, presigned URL), thông báo, phản hồi, FAQ, tin tức	`media_notification`

Thống kê (US-29) không thuộc riêng module nào: mỗi module tự cung cấp số liệu của mình, không join chéo schema.

4. Thang ưu tiên và ước lượng

- Ưu tiên MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.
- Story point: Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8.
- Định nghĩa hoàn thành (DoD): code qua review PR, có unit test cho Application, architecture test xanh, endpoint có trong Swagger, không có secret trong repo.

5. Product Backlog

Epic E0 - Nền tảng kỹ thuật (Technical stories, Sprint 1 / Tuần 1)

ID	Story	Module	Ưu tiên	SP
TS-01	Là nhóm phát triển, chúng tôi cần khung solution 5 module Clean Architecture để làm song song	Tất cả	Must	5
TS-02	Là nhóm phát triển, chúng tôi cần in-memory Event Bus dùng chung để module giao tiếp không tham chiếu trực tiếp	BuildingBlocks	Must	3
TS-03	Là nhóm phát triển, chúng tôi cần mỗi module có DbContext và schema riêng	Tất cả	Must	2
TS-04	Là nhóm phát triển, chúng tôi cần architecture test chặn tham chiếu chéo module	Tests	Must	3
TS-05	Là nhóm phát triển, chúng tôi cần Docker Compose (API + PostgreSQL + MinIO) chạy bằng một lệnh	Hạ tầng	Must	3 (Sprint 2)
TS-06	Là nhóm phát triển, chúng tôi cần Jenkinsfile build + test + deploy VPS	Hạ tầng	Should	5 (Sprint sau)

Tiêu chí chấp nhận (Must):

- TS-01: `dotnet build EnglishCenter.sln` thành công; mỗi module có đủ Domain, Contracts, Application, Infrastructure, Api; mỗi module có endpoint `GET /api/<module>/ping` trả 200.
- TS-02: Publish không handler không lỗi; nhiều handler được gọi tuần tự; handler lỗi được log và không chặn handler khác; mỗi lần publish dùng scope DI mới.
- TS-03: `Model.GetDefaultSchema()` của 5 DbContext lần lượt là `identity`, `academic`, `enrollment`, `finance`, `media_notification`; bảng lịch sử migration nằm trong schema riêng.
- TS-04: Test ma trận chặn mọi tham chiếu chéo module (Domain/Application/Infrastructure/Api) và kiểm tra `ProjectReference` trong csproj; phát hiện được vi phạm thật.
- TS-05: `docker compose up` khởi động API + PostgreSQL + MinIO; build multi-stage; cấu hình qua biến môi trường, không có secret trong repo.

Epic E1 - Tài khoản và phân quyền (Identity)

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-01	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập chức năng theo vai trò	Must	3	21

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-02	Là người dùng, tôi muốn đăng xuất để bảo vệ tài khoản	Must	1	21
US-03	Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu	Must	2	21
US-04	Là học viên, tôi muốn xem và cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, email, SĐT, ảnh đại diện) và thấy mã học viên	Should	2	01, 21
US-05	Là giáo vụ/admin, tôi muốn tạo tài khoản học viên/giáo viên và gán vai trò (suy đoán)	Must	3	-
US-06	Là hệ thống, tôi muốn chặn truy cập API theo vai trò (Học viên, Giáo viên, Giáo vụ/Admin)	Must	3	-

Tiêu chí chấp nhận:

- US-01: (1) Đúng email/mật khẩu -> trả JWT có claim `sub`, `role`, hạn dùng cấu hình được. (2) Sai thông tin -> 401, thông báo chung không tiết lộ email có tồn tại hay không. (3) Tài khoản bị khóa -> 403. (4) Mật khẩu lưu dạng hash, không bao giờ trả về trong API.
- US-02: Sau đăng xuất, refresh token bị thu hồi; dùng lại -> 401.
- US-03: Phải nhập đúng mật khẩu cũ; mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự, khác mật khẩu cũ; thành công -> các refresh token cũ bị thu hồi.
- US-04: Học viên chỉ sửa được hồ sơ của chính mình; email trùng -> 409; mã học viên (dạng `HVxxxxxx-xx`) chỉ đọc.
- US-05: Email là duy nhất; tạo thành công phát event `UserRegistered`; chỉ Giáo vụ/Admin gọi được.
- US-06: Gọi endpoint không đủ quyền -> 403; không có token -> 401.

Epic E2 - Lớp học và lịch học (Academic)

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-07	Là giáo vụ, tôi muốn tạo lớp (mã lớp, khóa, ngày bắt đầu/kết thúc, sĩ số tối đa, loại Lớp chính/Lớp bổ trợ, giáo viên, học phí)	Must	5	11
US-08	Là giáo vụ, tôi muốn tạo lịch buổi học cho lớp (ngày, giờ bắt đầu/kết thúc, Unit-Lesson, kỹ năng Listening/Reading/Writing/Speaking, loại buổi: thường/Mock Test/Final Test, ca thi)	Must	5	10
US-09	Là học viên, tôi muốn xem danh sách lớp của mình, lọc theo Sắp diễn ra/Đang diễn ra/Kết thúc, thấy số buổi đã học x/y, sĩ số, giáo viên	Must	3	11
US-10	Là học viên, tôi muốn xem lịch học theo tháng/tuần, phân biệt buổi đã học/chưa học	Must	3	10
US-11	Là giáo viên, tôi muốn xem lịch dạy và các lớp tôi phụ trách (suy đoán)	Must	2	-

Tiêu chí chấp nhận:

- US-07: Mã lớp duy nhất; ngày kết thúc > ngày bắt đầu; sĩ số tối đa > 0; tạo thành công phát `ClassCreated`. Trạng thái lớp suy ra từ ngày hiện tại: trước ngày bắt đầu = Sắp diễn ra, trong khoảng = Đang diễn ra, sau ngày kết thúc = Kết thúc.
- US-08: Giờ kết thúc > giờ bắt đầu; ngày buổi học nằm trong khoảng ngày của lớp; giáo viên không bị trùng giờ với buổi khác -> nếu trùng trả 409.
- US-09: Chỉ trả các lớp học viên đã ghi danh; bộ lọc trả đúng số lượng từng trạng thái (ví dụ "Tất cả (7)"); "Đã học" = số buổi có ngày < hiện tại.
- US-10: API nhận khoảng ngày `from`, `to`; mỗi buổi trả về giờ, chủ đề, giáo viên, mã lớp, loại lớp, cờ `isCompleted`; chỉ trả buổi của lớp học viên tham gia.
- US-11: Giáo viên chỉ thấy buổi/lớp mình được phân công.

Epic E3 - Ghi danh, cảnh báo, hẹn test (Enrollment)

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-12	Là giáo vụ, tôi muốn ghi danh học viên vào lớp	Must	5	11
US-13	Là giáo vụ, tôi muốn đặt giới hạn số buổi nghỉ, số lần đi trễ, số bài tập được bỏ cho mỗi ghi danh	Should	2	01
US-14	Là học viên, tôi muốn xem lịch hẹn test đầu vào (địa điểm, hình thức, thời gian, tên đề, trạng thái, giáo viên); giáo vụ tạo/cập nhật lịch hẹn	Should	3	13
US-15	Là học viên, tôi muốn xem danh sách cảnh báo khi tôi vượt giới hạn nghỉ/đi trễ/bỏ bài	Should	3	14, 03

Tiêu chí chấp nhận:

- US-12: Không ghi danh trùng (cùng học viên, cùng lớp) -> 409; lớp đầy (sĩ số hiện tại = tối đa) -> 409; lớp đã kết thúc -> 400; thành công phát `StudentEnrolled` (kèm học phí) -> Finance tạo hóa đơn, Academic cập nhật danh sách lớp, MediaNotification gửi thông báo.
- US-13: Giới hạn >= 0; hiển thị dạng "đã dùng/giới hạn" (ví dụ 0/0).
- US-14: Trạng thái gồm Chờ kiểm tra, Đã kiểm tra, Hủy; học viên chỉ thấy lịch hẹn của mình; có phân trang và sắp xếp theo thời gian.
- US-15: Khi nhận `AttendanceRecorded` hoặc `AssignmentMissed` làm số vi phạm vượt giới hạn -> tạo cảnh báo và phát `WarningIssued`; có tìm kiếm và lọc theo lớp/loại.

Epic E4 - Điểm danh (Academic)

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-16	Là giáo viên, tôi muốn điểm danh từng học viên trong buổi học với 6 trạng thái	Must	5	01
US-17	Là học viên, tôi muốn xem tổng hợp điểm danh theo lớp (tỷ lệ % và số buổi theo từng trạng thái) và lịch sử điểm danh	Must	3	01

Tiêu chí chấp nhận:

- US-16: 6 trạng thái: Có mặt (Present), Vắng không phép (AbsentUnexcused), Vắng có phép (AbsentExcused), Đi trễ (Late), Đi trễ hơn 20 phút (LateOver20Min), Về sớm (LeftEarly). Chỉ giáo viên của lớp được điểm danh; chỉ điểm danh học viên có trong danh sách lớp; sửa lại được trong 24h sau buổi học; mỗi bản ghi phát `AttendanceRecorded`.
- US-17: Tổng số buổi theo trạng thái cộng lại = số buổi đã điểm danh; tỷ lệ làm tròn đến số nguyên; học viên chỉ xem được dữ liệu của mình.

Epic E5 - Bài tập, nộp bài, điểm (Academic + MediaNotification)

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-18	Là giáo viên, tôi muốn tạo bài tập gắn với buổi học (Unit-Lesson), loại Trên lớp/Về nhà, thời gian mở/đóng	Must	5	01
US-19	Là học viên, tôi muốn xem bài tập theo Unit-Lesson và trạng thái Đã làm/Chưa làm/Đã bỏ	Must	3	01
US-20	Là học viên, tôi muốn nộp bài kèm file (tải lên MinIO/R2 qua presigned URL)	Must	5	01
US-21	Là giáo viên, tôi muốn chấm điểm và nhận xét bài nộp; học viên xem điểm ở tab "Điểm bài tập"	Must	3	01
US-22	Là học viên, tôi muốn xem danh sách bài đã được đánh giá / chưa được đánh giá, có tìm kiếm	Should	2	19

Tiêu chí chấp nhận:

- US-18: Thời gian đóng > thời gian mở; bài tập chưa gán buổi thì ẩn với học viên (thông báo "Bài tập đang ẩn do chưa được gán buổi"); công bố bài tập phát `AssignmentPublished`.
- US-19: Đã làm = có bài nộp; Chưa làm = chưa nộp và chưa đóng; Đã bỏ = chưa nộp và đã qua thời gian đóng (phát `AssignmentMissed`).
- US-20: Chỉ nộp trong khoảng mở-đóng (ngoài khoảng -> 400); file tối đa 20 MB, định dạng cho phép: pdf, docx, mp3, m4a, jpg, png; client xin presigned URL từ MediaNotification, tải file lên, rồi gửi `fileKey` cho Academic; nộp lại thì bản mới thay bản cũ trước hạn; URL tải về là presigned, hết hạn sau thời gian cấu hình.
- US-21: Điểm trong khoảng 0-10 (hoặc band 0-9 bước 0.5 với bài IELTS - chốt ở sprint 2); chỉ giáo viên lớp chấm được; chấm xong phát `SubmissionGraded`.
- US-22: Lọc theo đã/chưa đánh giá; học viên chỉ thấy bài của mình.

Epic E6 - Học phí (Finance, đơn giản)

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-23	Là hệ thống, tôi muốn tự tạo hóa đơn học phí khi học viên được ghi danh	Must	3	-

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-24	Là giáo vụ, tôi muốn đánh dấu hóa đơn đã thanh toán; học viên xem hóa đơn của mình	Should	2	-

Tiêu chí chấp nhận:

- US-23: Nhận `StudentEnrolled` -> tạo đúng 1 hóa đơn (idempotent theo `EnrollmentId`, nhận trùng event không tạo hóa đơn thứ hai); số tiền = học phí trong event; trạng thái Chưa thanh toán; hạn = ngày ghi danh + 7 ngày; phát `InvoiceCreated`.
- US-24: Chỉ chuyển Chưa thanh toán -> Đã thanh toán; không cổng thanh toán online; phát `InvoicePaid`.

Epic E7 - Thông báo và lưu trữ file (MediaNotification)

ID	User story	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-25	Là người dùng, tôi muốn xem thông báo trong ứng dụng (biểu tượng chuông, số chưa đọc) và đánh dấu đã đọc	Must	3	21
US-26	Là hệ thống, tôi muốn tự tạo thông báo khi: được ghi danh, có bài tập mới, bài được chấm, có hóa đơn, có cảnh báo	Should	3	-
US-27	Là hệ thống, tôi cần dịch vụ lưu file cấp presigned URL tải lên/tải về (MinIO khi dev, R2 khi triển khai)	Must	3	-

Tiêu chí chấp nhận:

- US-25: Danh sách phân trang, mới nhất trước; số chưa đọc đúng; chỉ đọc được thông báo của mình.
- US-26: Mỗi event liệt kê tạo đúng 1 thông báo cho đúng người nhận.
- US-27: Không lộ access key; URL hết hạn theo cấu hình; khóa file có tiền tố theo loại (`submissions/`, `avatars/`).

Epic E8 - Tương tác và thống kê

ID	User story	Module	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-28	Là học viên, tôi muốn gửi phản hồi (tiêu đề, nội dung, rating 1-5) và theo dõi trạng thái; giáo vụ xử lý phản hồi	MediaNotification	Should	3	04
US-29	Là học viên, tôi muốn xem thống kê cá nhân: tổng buổi học trong tháng, đã học, vắng mặt, phản hồi đã gửi, số lần bị cảnh báo, số lớp đang học/đã hoàn thành, biểu đồ số buổi theo tháng	Nhiều module	Should	5	03
US-30	Là học viên, tôi muốn xem câu hỏi thường gặp; admin quản lý FAQ	MediaNotification	Could	1	16

ID	User story	Module	Ưu tiên	SP	Ảnh
US-31	Là học viên, tôi muốn đăng bài, thích, nhận xét trên bảng tin	MediaNotification	Could	5	02
US-32	Là học viên, tôi muốn xem danh sách bài luyện tập (tên bài, người tạo, ngày tạo)	Academic	Could	3	12
US-33	Là học viên, tôi muốn điểm danh nhận Xu (làm cuối cùng nếu còn thời gian)	Enrollment (tạm)	Could	3	05, header

Tiêu chí chấp nhận:

- US-28: Rating 1-5; trạng thái Mới / Đang xử lý / Đã xử lý; tìm kiếm theo tiêu đề.
- US-29: Mỗi số liệu lấy từ API của module sở hữu (Academic: buổi học/vắng; Enrollment: cảnh báo, số lớp; MediaNotification: phản hồi); so sánh % với tháng trước; không có truy vấn join chéo schema.
- US-30, US-31, US-32, US-33: tiêu chí chi tiết bổ sung khi đưa vào sprint. US-33 chỉ làm sau khi mọi story Must/Should hoàn tất.

Epic FE - Frontend React (Vite) - làm ở lượt giao việc sau

Dự án `src/web` tách riêng, gọi API của host `EnglishCenter.Api`. Dùng tên/logo trung tính của nhóm, KHÔNG sao chép logo/ảnh/nội dung của The IELTS Workshop. Backend vẫn là phần chính; chỉ bắt đầu sau khi khung solution và API ping chạy được.

ID	Story	Ưu tiên	SP	Ảnh
FE-01	Khung ứng dụng React (Vite): sidebar trái (Thông tin chung, Học tập), header (chuông thông báo, menu tài khoản), định tuyến, gọi API host	Should	5	20, 21
FE-02	Trang Tiến độ học tập: tab chọn lớp, hồ sơ học viên, biểu đồ điểm danh 6 trạng thái, biểu đồ bài tập, danh sách Unit-Lesson (dữ liệu giả giai đoạn đầu)	Should	5	01
FE-03	Trang Lịch học dạng lịch tháng/tuần, nút Hôm nay, màu Chưa học/Đã học	Should	5	10
FE-04	Trang Danh sách lớp học: lọc trạng thái, chế độ lưới/danh sách	Should	3	11
FE-05	Đăng nhập/đăng xuất, menu tài khoản (Thông tin, Đổi mật khẩu, Đăng xuất)	Should	3	21
FE-06	Trang Thống kê, Phản hồi, Thông báo	Should	5	03, 04

Tiêu chí chấp nhận: FE-01..FE-06 bổ sung chi tiết khi đưa vào sprint; giai đoạn đầu chỉ cần khung + một trang mẫu dữ liệu giả.

6. Ngoài phạm vi (Won't trong đồ án này)

Tính năng	Ảnh	Lý do
Tpoint	header	Gamification, không phải nghiệp vụ cốt lõi
Điểm danh nhận xu, Xu	05, header	Đã chốt với người dùng: chuyển thành Could (US-33), chỉ làm cuối nếu còn thời gian; không thuộc phạm vi cam kết
Giải đấu, bảng xếp hạng	06	Gamification
Lật thẻ bài	07	Mini game
Vòng quay may mắn	08	Mini game
Khuyến mãi	09	Marketing, làm phức tạp học phí
Thư viện online	15	Cắt theo phạm vi thống nhất
Cửa hàng: Bộ đề, Mã kích hoạt, Giỏ hàng	17, 18, header	Thương mại điện tử, đã chốt cắt
Thanh toán online, nhiều chi nhánh/trung tâm	03 (bộ lọc Trung tâm)	Giữ học phí đơn giản

7. Kế hoạch sprint đề xuất

Sprint	Nội dung
Tuần 1	Backlog + user story (file này), TS-01..TS-04
Tuần 2	TS-05, US-01, US-02, US-03, US-05, US-06, US-07, US-27
Tuần 3	US-08, US-09, US-10, US-11, US-12, US-23
Tuần 4	US-16, US-17, US-18, US-19, US-20, US-21, US-25, US-26
Tuần 5+	Should/Could còn lại, FE-01..FE-06, TS-06, triển khai VPS; US-33 (Xu) nếu còn thời gian

8. Phân công gợi ý (5 thành viên, mỗi người 1 nhánh theo module)

Thành viên	Module
TV1	Identity + BuildingBlocks
TV2	Academic (lớp, lịch, điểm danh)
TV3	Academic (bài tập, nộp bài, điểm) + Enrollment
TV4	Finance + hạ tầng Docker/Jenkins
TV5	MediaNotification (lưu file, thông báo, phản hồi)

(Nhóm tự điền tên thành viên.)

9. Integration event giữa các module

Event	Phát bởi	Tiêu thụ bởi
UserRegistered	Identity	Enrollment, MediaNotification
ClassCreated	Academic	Enrollment
StudentEnrolled	Enrollment	Finance, Academic, MediaNotification
AttendanceRecorded	Academic	Enrollment
AssignmentPublished	Academic	MediaNotification
AssignmentMissed	Academic	Enrollment
SubmissionGraded	Academic	MediaNotification
InvoiceCreated, InvoicePaid	Finance	MediaNotification
WarningIssued	Enrollment	MediaNotification